LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Informe 2

Subdocumento 13 — Innovaciones · Cuerpo del subdocumento

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

05 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 4

Lista de figuras 6

13 Introducción a las Innovaciones 7

13.1 Innovación 1 10
13.1.1 Problema u oportunidad 10
13.1.2 Tecnología, práctica o modelo 10
13.1.3 Nivel de madurez 11
13.1.4 Diseño de la incorporación 12
13.1.5 Impacto económico 12
13.1.6 Indicador de verificación 13
13.1.7 Riesgo de adopción 14

13.2 Innovación 2 14
13.2.1 Problema u oportunidad 14
13.2.2 Tecnología, práctica o modelo 15
13.2.3 Nivel de madurez 16
13.2.4 Diseño de la incorporación 17
13.2.5 Impacto económico 17
13.2.6 Indicador de verificación 18
13.2.7 Riesgo de adopción 18

13.3 Innovación 3 18
13.3.1 Problema u oportunidad 20
13.3.2 Tecnología, práctica o modelo 20
13.3.3 Nivel de madurez 22
13.3.4 Diseño de la incorporación 23
13.3.5 Impacto económico 24
13.3.6 Indicador de verificación 24
13.3.7 Riesgo de adopción 26

13.4 Innovación 4 26
13.4.1 Problema u oportunidad 26
13.4.2 Tecnología, práctica o modelo 27
13.4.3 Nivel de madurez 28
13.4.4 Diseño de la incorporación 29
13.4.5 Impacto económico 29
13.4.6 Indicador de verificación 29
13.4.7 Riesgo de adopción 31

13.5 Innovación 5 31
13.5.1 Problema u oportunidad 31
13.5.2 Tecnología, práctica o modelo 32
13.5.3 Nivel de madurez 33
13.5.4 Diseño de la incorporación 33
13.5.5 Impacto económico 34
13.5.6 Indicador de verificación 34
13.5.7 Riesgo de adopción 35
Referencias 35
Declaración de uso de IA 37

Lista de tablas

Tabla 13.1 Cartera de innovaciones de LafroX. Fuente: elaboración propia a partir de las Bases Administrativas, Art. 28°, del Caso 02 y del Anexo 7.D. 8

Tabla 13.2 Alcance obligatorio en el ámbito de la innovación 1. Fuente: elaboración propia a partir del Formulario T-12, del Anexo 3.G y del Capítulo 2, Tabla 2.1. 11

Tabla 13.3 Paquetes de la EDT de la innovación 1. Fuente: Formulario T-14 y Anexo 7.D. 12

Tabla 13.4 Ubicación de la innovación 1 en el flujo de caja. Fuente: elaboración propia; la valorización está en la Oferta Económica, Entregable 2, ítem 2.7. 13

Tabla 13.5 Indicadores de la innovación 1. Fuente: elaboración propia. 13

Tabla 13.6 Riesgo de adopción de la innovación 1. Fuente: Anexo 8.A, ficha R8-25, y Formulario T-16. 14

Tabla 13.7 Alcance obligatorio en el ámbito de la innovación 2. Fuente: elaboración propia a partir de las Bases Técnicas Transversales, del Formulario T-12 y del Capítulo 4, sección 4.1.9. 15

Tabla 13.8 Paquetes de la EDT de la innovación 2. Fuente: Formulario T-14 y Anexo 7.D. 17

Tabla 13.9 Ubicación de la innovación 2 en el flujo de caja. Fuente: elaboración propia; la valorización está en la Oferta Económica, Entregable 2, ítem 2.7. 18

Tabla 13.10 Indicadores de la innovación 2. Fuente: elaboración propia. 19

Tabla 13.11 Riesgos de adopción de la innovación 2. Fuente: Anexo 8.A, fichas R8-24 y R8-26, y Formulario T-16. 19

Tabla 13.12 Alcance obligatorio en el ámbito de la innovación 3. Fuente: elaboración propia a partir del Caso 02, cap. 18, del Formulario T-12, del Anexo 3.G y del Capítulo 4. 21

Tabla 13.13 Elementos del RT-05.30 en la innovación 3. Fuente: elaboración propia a partir de las Bases Técnicas Transversales, RT-05.30. 23

Tabla 13.14 Paquetes de la EDT de la innovación 3. Fuente: Formulario T-14 y Anexo 7.D. 24

Tabla 13.15 Ubicación de la innovación 3 en el flujo de caja. Fuente: elaboración propia; la valorización está en la Oferta Económica, Entregable 2, ítem 2.7. 25

Tabla 13.16 Indicadores de la innovación 3. Fuente: elaboración propia. 25

Tabla 13.17 Riesgos de adopción de la innovación 3. Fuente: Anexo 8.A, fichas R8-23 y R8-27, y Formulario T-16. 26

Tabla 13.18 Alcance obligatorio en el ámbito de la innovación 4. Fuente: elaboración propia a partir de las Bases Administrativas, del Caso 02, del Capítulo 3 y del Anexo 3.C. 27

Tabla 13.19 Niveles de madurez de la innovación 4. Fuente: elaboración propia a partir de European Commission (2016). 28

Tabla 13.20 Paquetes de la EDT de la innovación 4. Fuente: Formulario T-14 y Anexo 7.D. 29

Tabla 13.21 Ubicación de la innovación 4 en el flujo de caja. Fuente: elaboración propia; la valorización está en la Oferta Económica, Entregable 2, ítem 2.7. 30

Tabla 13.22 Indicadores de la innovación 4. Fuente: elaboración propia. 30

Tabla 13.23 Riesgo de adopción de la innovación 4. Fuente: Anexo 8.A, ficha R8-28, y Formulario T-16. 31

Tabla 13.24 Alcance obligatorio en el ámbito de la innovación 5. Fuente: elaboración propia a partir de las Bases Administrativas, de las Bases Técnicas Transversales, del Caso 02 y del Formulario T-12. 32

Tabla 13.25 Paquetes de la EDT de la innovación 5. Fuente: Formulario T-14 y Anexo 7.D. 33

Tabla 13.26 Ubicación de la innovación 5 en el flujo de caja. Fuente: elaboración propia; la valorización está en la Oferta Económica, Entregable 2, ítem 2.7. 34

Tabla 13.27 Indicadores de la innovación 5. Fuente: elaboración propia. 35

Tabla 13.28 Riesgos de adopción de la innovación 5. Fuente: Anexo 8.A, ficha R8-29, y Formulario T-16. 36

Tabla 13.29 Declaración de uso de IA. Fuente: registro del equipo. 37

Lista de figuras

Figura 13.1 Ubicación de las cinco innovaciones en la arquitectura. Fuente: elaboración propia a partir del Capítulo 4, secciones 4.1.3, 4.1.4 y 4.2.2, y del Formulario T-11. 9

Introducción a las Innovaciones

Este capítulo presenta las cinco innovaciones que LafroX compromete para Distribuidora Puelche, una por cada tipo obligatorio del Artículo 28° de las Bases Administrativas (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Art. 28°). La innovación N corresponde al tipo N (Distribuidora Puelche S.A., 2026d, §8). Cada una desarrolla los siete elementos del Artículo 29°: el problema del caso con su evidencia, la tecnología o práctica que la sustenta, su nivel de madurez con fuentes, el diseño de su incorporación, su impacto económico, su indicador de verificación y su riesgo de adopción.

Las cinco se eligieron por su pertinencia al caso y no por su novedad, como pide el Art. 30.2. Cada una parte de un problema que el caso documenta con un dato o una entrevista. Cada una declara además qué parte de su ámbito ya es alcance obligatorio de las Bases o del Capítulo 3, para mostrar que lo ofertado como innovación es un agregado y no una funcionalidad exigida presentada con otro nombre (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Art. 30°).

El capítulo se conecta con el resto de la oferta de la siguiente forma:

- **Arquitectura.** Cada innovación declara en este capítulo qué capas, componentes y módulos utiliza, como exige el RT-26.01. Esos elementos son los que definen el Capítulo 4 (capas en la sección 4.1.3, módulos en la sección 4.1.4 y emplazamiento en la sección 4.2.2) y que el Capítulo 3 resume en la sección 3.4.2. Ninguna innovación agrega componentes ni hardware al Formulario T-11, por lo que los Capítulos 3 y 4 no requieren elementos adicionales para soportarlas. La correspondencia completa está en el Anexo 13.B.
- **EDT y cronograma.** Sus paquetes están en la cuenta de control 3.10 «Innovaciones», en el paquete 5.4.3 y en la cuenta 8.3 «Innovaciones en operación» del Formulario T-14, con los meses del Anexo 7.D (RT-26.02).
- **Riesgos.** Su riesgo de adopción está registrado en las fichas R8-25 a R8-29 del Anexo 8.A y en el Formulario T-16, con la escala ordinal del Capítulo 8, sección 8.1.3 (RT-26.04).
- **Flujo de caja.** El impacto económico se expresa por rubro, clase y mes, sin montos, porque la Oferta Técnica no puede contener cifras que permitan inferir el precio (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Art. 50.2). La valorización va en el Entregable 2 de la Oferta Económica, ítem 2.7.
- **Inteligencia artificial.** Ninguna innovación incorpora un modelo aprendido. Por eso no se les aplica el Capítulo 18 de las Bases Técnicas (RT-26.06).

El detalle está en el archivo de anexos y en un formulario. El Anexo 13.A define los contratos de datos de cada innovación. El Anexo 13.B presenta la matriz de trazabilidad con la arquitectura, la EDT, los riesgos y el flujo de caja, y el alcance refinado de cada innovación con la investigación adicional que requiere. El Anexo 13.C reúne los indicadores y los riesgos

en una sola vista. El Anexo 13.D responde las observaciones de la instancia anterior. Las cinco fichas formales del Artículo 29° están en el Formulario T-19.

La Tabla 13.1 resume la cartera.

Tabla 13.1 Cartera de innovaciones de LafroX. Fuente: elaboración propia a partir de las Bases Administrativas, Art. 28°, del Caso 02 y del Anexo 7.D.

N.°	Tipo (Art. 28°)	Innovación	Problema del caso que resuelve	Se materializa
1	Producto o servicio	Seguimiento de vencimiento posentrega en el local	Merma por vencimiento detectada en la góndola del cliente	Mes 16
2	Proceso	Reproducción de incidentes de terreno	Pedidos perdidos o duplicados sin señal, «semanalmente, sin medición»	Mes 5 (circuito); mes 15 (beneficio medido)
3	Tecnológica o de arquitectura	Vida útil remanente por historia térmica del lote	Excursiones de temperatura sin consecuencia conocida sobre el lote	Mes 16
4	Modelo de negocio o de contratación	Tramo variable de la Operación ligado al costo de servir	Costo de servir prorrateado con un criterio de 2016	Mes 21 (acompañamiento); mes 24 (primera liquidación)
5	Experiencia de usuario o impacto social	Hoja de negocio del almacenero	Cliente sin internet que no recibe la información de sus compras	Mes 21

Tres de las cinco innovaciones (1, 2 y 3) miden su beneficio en la marcha blanca de la Etapa 1, antes del mes 16. Con eso LafroX oferta el RT-26.08, que valora al menos una innovación verificable en ese período (Distribuidora Puelche S.A., 2026b, RT-26.08). Las innovaciones 4 y 5 dependen del costo de servir y de los canales de la Etapa 2, por lo que se materializan desde el mes 21.

La Figura 13.1 ubica las cinco innovaciones sobre las capas de la arquitectura del Capítulo 4. Cada caja es un componente o módulo ya ofertado, y entre paréntesis se indican las innovaciones que lo usan.

La figura muestra que las cinco innovaciones se apoyan en los mismos componentes ya ofertados. Cuatro de ellas pasan por M10 Analítica y tres por la cola de sincronización de los terminales, que es la pieza que permite trabajar sin señal. Ninguna crea un sistema paralelo:

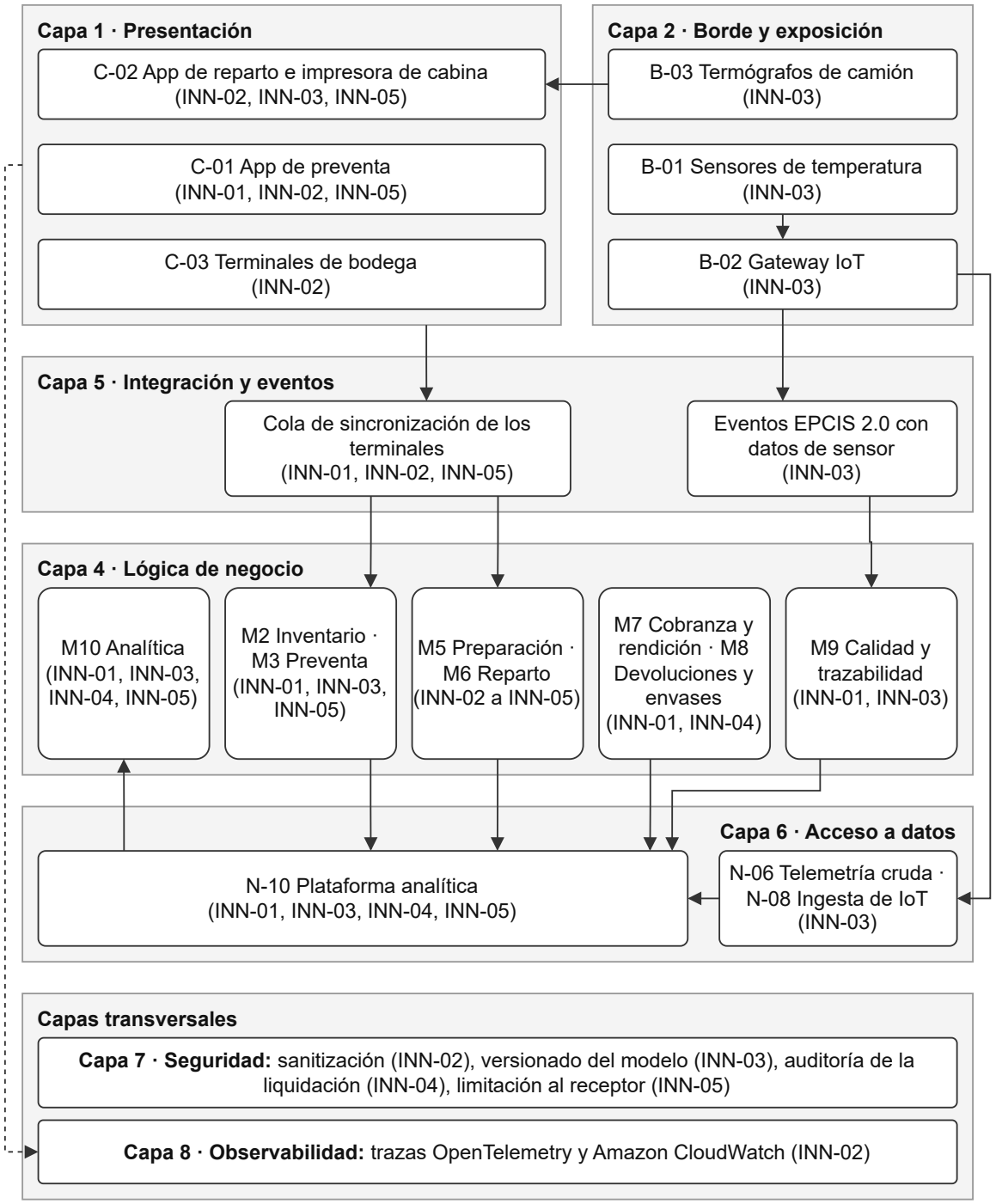


Figura 13.1 Ubicación de las cinco innovaciones en la arquitectura. Fuente: elaboración propia a partir del Capítulo 4, secciones 4.1.3, 4.1.4 y 4.2.2, y del Formulario T-11.

cada una agrega una regla, un contrato de datos o un circuito de trabajo sobre la plataforma del Capítulo 4. La matriz completa está en el Anexo 13.B.

13.1 Innovación 1

Tipo 1, producto o servicio: Seguimiento de vencimiento posentrega en el local (INN-01). Es un servicio que sigue los lotes de Puelche después de entregarlos. Avisa al preventista qué lotes de un local no alcanzarán a venderse antes de vencer y con qué acción autorizada puede evitarse la pérdida.

13.1.1 Problema u oportunidad

La merma por vencimiento equivale al 1,7 % del valor del inventario al año, y se detecta en el conteo, en la preparación o en la góndola del cliente (Distribuidora Puelche S.A., 2026c, cap. 4.8). La preventista de la zona Curicó lo confirma: ve producto vencido de Puelche en la góndola y no lo anota en ninguna parte porque no hay dónde (Distribuidora Puelche S.A., 2026c, cap. 8, entrevista a Sandra Riffo). El rechazo por vencimiento próximo es además causa habitual de devolución.

La solución obligatoria mide y controla la merma dentro de la bodega, pero la pérdida que ocurre después de la entrega, en el local, no tiene medición propia ni un momento en que se pueda evitar. Esa es la oportunidad que toma esta innovación.

13.1.2 Tecnología, práctica o modelo

La Tabla 13.2 separa lo que ya es alcance obligatorio de lo que esta innovación agrega.

Todo el alcance obligatorio actúa dentro de la bodega o después de que la merma ya existe. La innovación agrega el seguimiento en el local y antes de la pérdida, con una acción comercial y su cierre. Para no apropiarse de la meta de merma del Capítulo 2, la innovación no se mide con la merma de inventario, sino con el vencimiento posentrega (indicador I-01B).

La regla de cobertura compara, para cada par lote–local, la cobertura en días con la vida útil remanente del lote. La cobertura es el saldo estimado dividido por el ritmo de reposición. Sus insumos son los siguientes:

- **Saldo estimado:** se calcula con las entregas por lote y las devoluciones, y el preventista lo confirma en la visita.
- **Ritmo de reposición:** se estima con el historial de compra por cliente y producto que M3 Preventa ya mantiene para sus sugerencias (RF-03.14). Mide reposición y no venta al consumidor; por eso se confirma en la visita.
- **Vida útil remanente:** cuando el lote es refrigerado o congelado y tiene estimación de la innovación 3, se usa esa estimación; en los demás casos, la fecha impresa del lote (RF-01.03).

Tabla 13.2 Alcance obligatorio en el ámbito de la innovación 1. Fuente: elaboración propia a partir del Formulario T-12, del Anexo 3.G y del Capítulo 2, Tabla 2.1.

Ya es alcance obligatorio	Dónde está
FEFO estricto en la asignación del picking	RF-05.05 (M5), RF-02.09 (M2) y RNG-10
Alerta cuando un producto en stock alcanza un umbral de vida útil remanente, en bodega	RF-02.09
Picking dirigido con causa de faltante, incluido «producto vencido»	RF-02.08
Registro de la merma ya detectada, incluida la de la góndola	RF-08.05 (M8)
Sugerencia de productos por historial de compra	RF-03.14 (M3)
Ciclo de vida del lote hasta el cliente	RF-02.10 y RF-01.03
Merma ≤ 1,0 % del inventario a 12 meses de operación	Capítulo 2, Tabla 2.1

- **Datos insuficientes:** el aviso muestra fecha y cantidad, sin simular una predicción.

El saldo estimado nunca entra al inventario oficial ni bloquea una venta, y la disposición sanitaria sigue siendo de M9 Calidad y trazabilidad. Cada aviso trae una acción tomada de un catálogo aprobado por Comercial y Calidad del CLIENTE, como canje, rotación en la góndola o retiro, y el preventista registra la respuesta del local.

13.1.3 Nivel de madurez

La madurez se declara con la escala TRL de la Comisión Europea (European Commission, 2016). El cálculo de cobertura es aritmética conocida. Lo que decide la calidad del aviso es estimar el ritmo de reposición por local en el canal tradicional, donde las compras son irregulares.

Riesenegger et al. (2023) revisan las prácticas contra la merma de alimentos en la operación del comercio minorista: pedido, exhibición, precio y retiro de producto por vencer. Es el mismo punto de la cadena donde actúa esta innovación. Esas prácticas las ejecuta el propio comercio con sus sistemas. Lo propio de esta innovación es que el distribuidor las lleve a un almacén que no tiene sistema, a través de la visita del preventista. Por eso el servicio integrado parte en TRL 2, con dos objetivos: TRL 4 al mes 10 (H4, con datos sintéticos) y TRL 6 al mes 15 (piloto en la marcha blanca).

Investigación adicional declarada. Falta establecer con qué precisión se estima el ritmo de reposición por local en el canal tradicional. Se investiga en el paquete 3.10.1.2 (meses 9 y 10) con datos sintéticos y se valida en el piloto del paquete 3.10.1.4 (meses 11 a 15) con el indicador I-01A.

13.1.4 Diseño de la incorporación

M10 Analítica calcula la lista de avisos cada noche con datos de M2 Inventario, de M9 Calidad y trazabilidad y del historial de compra de M3 Preventa; sus datos residen en N-10 (capa 6). M3 Preventa entrega la lista en la aplicación de preventa C-01 (capa 1). La lista viaja en el terminal y funciona sin señal (Capítulo 4, sección 4.1.15), y la respuesta de la visita vuelve por la cola de sincronización de M3 (capa 5). La innovación no abre una interfaz pública; su contrato de datos está en el Anexo 13.A.

El piloto se hace en 120 locales de 12 rutas, con al menos 100 avisos evaluables. El tamaño es una decisión de diseño que permite evaluar el indicador I-01A, no una muestra representativa del canal. La Tabla 13.3 presenta los paquetes de la EDT que ejecutan la innovación.

Tabla 13.3 Paquetes de la EDT de la innovación 1. Fuente: Formulario T-14 y Anexo 7.D.

Paquete	EDT	Meses	Entregable	Resp.
INN-01.P1	3.10.1.1	7 a 9	Catálogo de acciones autorizadas y protocolo del piloto	DAT
INN-01.P2	3.10.1.2	9 y 10	Estimador de saldo y ritmo de reposición (H4)	DAT
INN-01.P3	3.10.1.3	9 y 10	Lista sin conexión y respuesta de visita en M3 (H4)	DAT
INN-01.P4	3.10.1.4	11 a 15	Certificación del H5, piloto en marcha blanca e informe de habilitación	DAT

La innovación se materializa en el mes 16, con el paso a producción de la Etapa 1. La dirige el Líder de Datos, Leandro Chamorro, y Comercial y Calidad del CLIENTE validan el catálogo. En los meses 16 a 20 la innovación queda cubierta por la estabilización de la Etapa 1 (paquete 4.2.2). Desde el mes 21, su regla y su catálogo se mantienen dentro del mantenimiento correctivo y evolutivo (paquete 8.2.1), en el frente de Operación que dirige el Líder de Operación / SRE, Guillermo Castillo, porque la dedicación del Líder de Datos termina en el mes 21 (Capítulo 1, Tabla 1.3).

13.1.5 Impacto económico

La innovación no requiere hardware ni licencias: usa la aplicación de preventa C-01 y la plataforma analítica ya ofertados. La Tabla 13.4 ubica sus rubros en el flujo de caja.

El beneficio se calcula como unidades vencidas evitadas en el local por su costo unitario, menos los canjes y descuentos que la acción comercial otorgue. No se suma al beneficio de la meta de merma del Capítulo 2 ni al de la innovación 3, para no contar dos veces el mismo ahorro.

Tabla 13.4 Ubicación de la innovación 1 en el flujo de caja. Fuente: elaboración propia; la valorización está en la Oferta Económica, Entregable 2, ítem 2.7.

Rubro	Clase	Meses
Horas de datos, desarrollo móvil y diseño del catálogo	Inversión / recursos humanos	7 a 15
Acompañamiento del piloto en terreno	Inversión / recursos humanos	13 a 15
Cálculo nocturno y almacenamiento en nube	Costo operacional	16 a 56
Mantención de la regla y del catálogo	Costo operacional / recursos humanos	16 a 56
Unidades vencidas evitadas en el local, netas de canjes y descuentos	Beneficio	Desde el mes 16; primera medición en el mes 28

13.1.6 Indicador de verificación

La Tabla 13.5 define los indicadores, con su línea base, su meta y su momento de medición.

Tabla 13.5 Indicadores de la innovación 1. Fuente: elaboración propia.

Id	Indicador	Línea base	Meta	Momento
I-01A	Avisos con riesgo confirmado en la visita / avisos evaluables	Sin medición (el servicio no existe)	≥ 70 %, con ≥ 100 avisos	Mes 15
I-01B	Unidades vencidas en el local / unidades entregadas, en la cohorte del piloto	Medición de los meses 13 a 15	−25 % relativo	Mes 28
I-01C	Devoluciones con causal «vencimiento próximo» / devoluciones, en las rutas del piloto	Medición de los meses 13 a 15	−20 % relativo	Mes 28

I-01A es la condición para liberar el servicio al resto de las rutas: mide si el aviso acierta antes de medir si ahorra. I-01B e I-01C toman su línea base en la marcha blanca, porque el caso no desagrega el vencimiento posentrega ni la causal de devolución; por eso la meta se expresa como reducción relativa y no como un valor absoluto.

13.1.7 Riesgo de adopción

El riesgo de adopción está registrado como R8-25 en el Anexo 8.A, con probabilidad 4 e impacto 3 en la escala del Capítulo 8, sección 8.1.3 (exposición 12, nivel alto). La Tabla 13.6 resume sus dos causas.

Tabla 13.6 Riesgo de adopción de la innovación 1. Fuente: Anexo 8.A, ficha R8-25, y Formulario T-16.

Causa	P × I (SD8)	Mitigación	Contingencia
Avisos falsos por compras irregulares del canal tradicional	4 × 3 (R8-25)	No liberar sin cumplir I-01A; mostrar la confianza de cada aviso; confirmar el saldo en la visita	Degradar a aviso solo por vida útil remanente del lote, sin estimar el ritmo
Aviso sin acción posible por falta de catálogo	Incluida en R8-25	El catálogo del paquete 3.10.1.1 es condición de activación	Mantener solo el aviso informativo y escalar a Comercial

Si la innovación no rinde, la trazabilidad de lote hasta la entrega y la alerta de vida útil en bodega siguen operando, porque son alcance obligatorio y no dependen de ella.

13.2 Innovación 2

Tipo 2, proceso: Reproducción de incidentes de terreno (INN-02). Cambia cómo se atiende de un fallo de terreno. El incidente real se convierte en un escenario reproducible, la corrección se valida contra ese escenario y solo entonces se cierra el incidente.

13.2.1 Problema u oportunidad

Los pedidos se pierden o se duplican por falta de señal «semanalmente, sin medición» (Distribuidora Puelche S.A., 2026c, cap. 18, criterio 6). La preventista cuenta que a veces el pedido no se mandó y otras se mandó dos veces (Distribuidora Puelche S.A., 2026c, cap. 8, entrevista a Sandra Riffo).

Estos fallos ocurren donde no se programa: en las rutas de Empedrado, Chanco, Cauquenes, Pinto y Alto Biobío, con tramos sin señal de hasta dos horas continuas (Distribuidora Puelche S.A., 2026c, cap. 6), en la cámara de congelados, en la ventana de despacho de 05:30 a 07:00 y en el peak de septiembre. Llegan a la mesa de ayuda como un relato que no se puede reproducir en un escritorio, y por eso se corrigen a ciegas y reaparecen.

13.2.2 Tecnología, práctica o modelo

La Tabla 13.7 separa lo que ya es alcance obligatorio de lo que esta innovación agrega.

Tabla 13.7 Alcance obligatorio en el ámbito de la innovación 2. Fuente: elaboración propia a partir de las Bases Técnicas Transversales, del Formulario T-12 y del Capítulo 4, sección 4.1.9.

Ya es alcance obligatorio	Dónde está
Inyección controlada de fallas antes de cada paso a producción y semestral en operación	RT-10.07; RNF-20.04
Pruebas de integración, regresión, idempotencia y fallas de enlace en QA, con datos controlados	Capítulo 4, sección 4.1.9
Preproducción con topología equivalente para aceptación, carga y resiliencia	Capítulo 4, sección 4.1.9
Revisión por pares, pruebas de contrato, PHPUnit, PHPStan y análisis de secretos como bloqueo	RT-04.03 a RT-04.05; Capítulo 6 y Formulario T-10
Reconciliación determinista y bitácora	RT-03.12
Análisis de causa raíz de todo incidente crítico, con informe en cinco días hábiles	RT-14.06 (RF-16.04)

Todo lo anterior prueba fallas que el equipo imagina. La innovación agrega el circuito para fallas que ocurrieron en la calle, en cuatro pasos:

1. El terminal arma un paquete sanitizado con la secuencia causal del incidente.
2. Calidad lo admite y lo reproduce en QA.
3. La corrección se valida contra ese mismo paquete.
4. El escenario queda como prueba de regresión permanente.

El incidente no se cierra sin reproducción satisfactoria y sin la confirmación del actor de terreno que lo reportó.

Por qué no es práctica estándar. Las herramientas corrientes de reporte de fallos móviles registran las caídas de la aplicación y los pasos previos. El defecto típico de Puelche no es una caída: la aplicación sigue funcionando y el pedido se pierde o se duplica porque la cola local y el servidor procesaron los eventos en otro orden durante la reconexión. Ese defecto no deja rastro en un reporte de fallos. Solo se reproduce con el orden causal de la cola local, los reintentos y el estado de conectividad, que es lo que contiene el paquete de esta innovación.

Lo que agrega frente al RT-14.06. El RT-14.06 exige explicar por escrito la causa de los incidentes críticos (Distribuidora Puelche S.A., 2026b, RT-14.06). Esta innovación cubre también los incidentes no críticos de terreno, que son los frecuentes, y cambia el criterio de cierre: no

basta un informe de causa, porque el incidente se cierra cuando la corrección pasa la reproducción del caso real. El informe del RT-14.06 se alimenta del mismo paquete, sin duplicar el trabajo.

La tecnología se compone de las siguientes piezas:

- **Contrato de evidencia** `inn02.paquete-reproduccion.v1`: correlación seudonimizada, versión de la aplicación Kotlin, transiciones de estado, cola local, reintentos, orden causal y estado de conectividad. Excluye nombres, credenciales, firmas, fotos y contenido comercial. El detalle está en el Anexo 13.A.
- **Reproducción:** con recursos efímeros creados con Terraform dentro de QA o de Preproducción. No es un sexto ambiente: se respetan los cinco ambientes del RT-04.01 (Capítulo 4, sección 4.1.9).
- **Integración:** la reproducción se engancha a la cadena de GitLab CI como un trabajo más (Capítulo 6 y Formulario T-10).
- **Correlación:** la traza viaja con OpenTelemetry hacia la capa 8 de observabilidad, en Amazon CloudWatch.
- **Límites:** el frío, los guantes y la batería no se simulan; requieren prueba física con el dispositivo.

Cada ejecución de reproducción vinculada a una incidencia creará automáticamente sus recursos mediante Terraform desde GitLab CI y los destruirá al finalizar, incluso si la prueba falla (Distribuidora Puelche S.A., 2026b, RT-04.14). La ejecución se realizará dentro de QA o Preproducción, de lunes a viernes de 08:00 a 20:00, salvo ventanas de prueba programadas por el CLIENTE y la activación prevista para correcciones críticas, conforme al supuesto S-43 (LafroX, 2026, Subdocumento 3, Anexo 3.C).

La práctica se apoya en la entrega continua (Shahin et al., 2017). Las métricas de tasa de fallo de cambio y de tiempo de recuperación del informe DORA (2024) se usan como referencia para comparar el diagnóstico antes y después.

13.2.3 Nivel de madurez

Las piezas por separado, la integración y la entrega continuas, los entornos efímeros y las trazas distribuidas, están en TRL 9: son prácticas de uso industrial documentadas (Shahin et al., 2017). El circuito completo incidente → paquete → reproducción → cierre, aplicado a terminales que trabajan sin señal, parte en TRL 2 en la escala de la Comisión Europea (European Commission, 2016). Sus objetivos son TRL 4 al mes 5, con el circuito mínimo de pérdida y retorno de red, y TRL 6 al mes 15, en la marcha blanca con incidentes reales.

Investigación adicional declarada. Falta demostrar que el paquete de evidencia reproduce los reordenamientos de la cola durante la reconexión sin competir con la sincronización de pedidos. Se investiga en el paquete 3.10.2.2 (meses 3 a 5) y se valida con incidentes reales en el paquete 3.10.2.4 (meses 11 a 15) con los indicadores I-02A e I-02B.

13.2.4 Diseño de la incorporación

La aplicación de preventa C-01 (M3 Preventa), los terminales de bodega C-03 (M5 Preparación) y la aplicación de reparto C-02 (M6 Reparto), en la capa 1, emiten la evidencia con un cupo de tamaño y frecuencia para no competir con la sincronización de pedidos. La capa 8 correlaciona las trazas, y la capa 7 sanitiza y controla el acceso a los paquetes. Como la innovación modifica el tratamiento de datos de la capa de seguridad, el Encargado de Seguridad de la Información, Álvaro Catalán, aprueba la sanitización con su propio modelado de amenazas (RT-26.07).

El flujo de responsabilidades es el siguiente: Operación/SRE recoge la evidencia, Calidad admite el paquete y Desarrollo corrige. La Tabla 13.8 presenta los paquetes de la EDT.

Tabla 13.8 Paquetes de la EDT de la innovación 2. Fuente: Formulario T-14 y Anexo 7.D.

Paquete	EDT	Meses	Entregable	Resp.
INN-02.P1	3.10.2.1	2 y 3	Medición inicial de incidentes y contrato de evidencia sanitizado	CAL
INN-02.P2	3.10.2.2	3 a 5	Circuito mínimo: pérdida y retorno de red en M3	CAL
INN-02.P3	3.10.2.3	5 a 10	Captura de evidencia en M3, M5 y M6 (antes del H4)	CAL
INN-02.P4	3.10.2.4 y 8.3.1	11 a 15 y 21 a 56	Validación comparada en la marcha blanca; mantenimiento de escenarios en operación	CAL

El circuito inicial se materializa en el mes 5 y su beneficio se mide en el mes 15. Los responsables son el Líder de Calidad y Pruebas, Maximiliano Miño, y el Líder de Operación / SRE, Guillermo Castillo, ambos con dedicación hasta el mes 56. Las correcciones las hace el equipo del Líder de Desarrollo, Tomás Pérez, hasta el mes 21, y desde entonces el mantenimiento correctivo de la fase de Operación (paquete 8.2.1). En los meses 16 a 20 los incidentes de terreno se atienden dentro de la estabilización de la Etapa 1 (paquete 4.2.2), con el mismo circuito.

13.2.5 Impacto económico

La inversión instrumenta los terminales y construye el circuito; no duplica el presupuesto de las pruebas obligatorias, que siguen en la cuenta 3.8. La Tabla 13.9 ubica sus rubros en el flujo de caja.

El beneficio son horas de diagnóstico y regresiones repetidas evitadas. «Cero pedidos perdidos o duplicados» es el criterio de aceptación 6 del caso y no se cuenta como beneficio de la innovación.

Tabla 13.9 Ubicación de la innovación 2 en el flujo de caja. Fuente: elaboración propia; la valorización está en la Oferta Económica, Entregable 2, ítem 2.7.

Rubro	Clase	Meses
Instrumentación de los terminales y sanitización	Inversión / recursos humanos	2 a 5
Cobertura de M3, M5 y M6	Inversión / recursos humanos	5 a 10
Cómputo efímero por corrida en QA y Preproducción	Costo operacional	5 a 56
Mantención de los escenarios de regresión	Costo operacional / recursos humanos	21 a 56
Horas de diagnóstico y regresiones repetidas evitadas	Beneficio	Desde el mes 13; primera medición en el mes 15

13.2.6 Indicador de verificación

La Tabla 13.10 define los indicadores de la innovación 2.

La línea base de I-02A se toma en la construcción con los mismos incidentes de prueba y de terreno temprano, diagnosticados del modo convencional, para que la comparación del mes 15 sea entre pares equivalentes. I-02D es una condición de seguridad y no de beneficio: un solo paquete con datos prohibidos detiene la captura.

13.2.7 Riesgo de adopción

El riesgo de adopción está registrado como R8-26 (probabilidad 3, impacto 4, exposición 12), y el riesgo de seguridad asociado como R8-24 (probabilidad 3, impacto 5, exposición 15), ambos en el Anexo 8.A. La Tabla 13.11 los resume.

Si el circuito no rinde, el diagnóstico convencional y las pruebas obligatorias de resiliencia siguen vigentes, y no se descuentan horas del plan por el ahorro esperado (Anexo 8.F, oportunidad O8-01).

13.3 Innovación 3

Tipo 3, tecnológica o de arquitectura: Vida útil remanente por historia térmica del lote (INN-03). Cada lote refrigerado o congelado acumula su historia de temperatura desde la recepción hasta la entrega. Con un modelo cinético por familia de producto, la solución estima cuánta vida útil le queda realmente al lote, no solo la que dice la etiqueta.

Tabla 13.10 Indicadores de la innovación 2. Fuente: elaboración propia.

Id	Indicador	Línea base	Meta	Momento
I-02A	Mediana de horas desde la admisión del incidente hasta la causa reproducida	Incidentes de los meses 5 a 10, con diagnóstico convencional	−30 % relativo, con ≥ 20 pares comparables	Mes 15
I-02B	Incidentes de terreno admitidos cuyo paquete reproduce la causa / admitidos	Sin medición (el circuito no existe)	≥ 80 %	Mes 15; trimestral después
I-02C	Incidentes reabiertos por la misma causa después del cierre	Sin medición	0	Mensual desde el mes 21
I-02D	Paquetes con datos prohibidos	Cero por diseño	0	En cada liberación

Tabla 13.11 Riesgos de adopción de la innovación 2. Fuente: Anexo 8.A, fichas R8-24 y R8-26, y Formulario T-16.

Causa	P × I (SD8)	Mitigación	Contingencia
Reproducción artificial que no explica el incidente	3 × 4 (R8-26)	Comparar con el estado observado; revisión de muestras por Calidad	Reproducción semiautomática con un paquete armado por soporte
Consumo de batería o de datos del terminal	Incluida en R8-26	Cupo y frecuencia de captura	Captura solo a solicitud de soporte
Datos personales en los paquetes	3 × 5 (R8-24)	Sanitización por reglas fijas; modelado de amenazas (RT-26.07)	Suspender el conjunto afectado y producir una muestra protegida

El registro continuo de temperatura en cámaras y vehículos es alcance obligatorio (criterio 3 del caso) y no es la innovación. La innovación es lo que se construye sobre ese registro: asociar cada serie de temperatura al lote que estuvo expuesto a ella y convertirla en una vida útil remanente por lote.

13.3.1 Problema u oportunidad

Puelche maneja mil cien productos refrigerados y congelados, y hoy no existe registro continuo ni automático de temperatura en ningún punto de la cadena (Distribuidora Puelche S.A., 2026c, cap. 4.9). La flota con equipo de frío suma 28 camiones: 18 propios y 10 de transportistas (Distribuidora Puelche S.A., 2026c, cap. 2.3). El año pasado un cliente de food service rechazó un camión completo por sospecha de ruptura de la cadena de frío, y Puelche no pudo demostrar lo contrario (Distribuidora Puelche S.A., 2026c, cap. 4.9).

La jefa de Calidad lo plantea como pregunta: si dos grados por diez minutos es una excursión, y qué pasa con cuarenta minutos (Distribuidora Puelche S.A., 2026c, cap. 8, entrevista a Katherine Ñanco). La solución obligatoria ya define cuándo hay excursión: 2 °C de desviación sostenida por 15 minutos, parametrizable por tipo de producto (RF-09.05 y RF-09.10). La regla graduada del Capítulo 3 (RNG-04) deja la disposición final a Calidad. Lo que nadie define es qué consecuencia tuvo esa excursión sobre la vida útil del lote. Con ese dato Calidad decidiría entre liberar, acortar la vida útil o descartar; hoy esa decisión se toma sin él, y la fecha impresa supone una cadena de frío perfecta que nadie puede acreditar.

La pertinencia es directa: el proveedor de lácteos excluyó a Puelche de su lista de distribuidores «hasta que acredite capacidad de trazabilidad» (Distribuidora Puelche S.A., 2026c, cap. 1), y esa suspensión venció en septiembre de 2026 (Distribuidora Puelche S.A., 2026c, cap. 13.2). La restitución de esa relación depende de demostrar el control de la cadena de frío por lote.

13.3.2 Tecnología, práctica o modelo

La Tabla 13.12 separa lo que ya es alcance obligatorio de lo que esta innovación agrega.

La innovación agrega una medida continua por lote, la vida útil remanente estimada, derivada de su historia térmica real. Para Calidad, la regla graduada y el bloqueo no cambian: la medida le da evidencia cuantitativa para disponer en la zona gris. Para la bodega, M2 Inventario y M5 Preparación reciben un orden de salida sugerido por vida útil remanente real, que Calidad habilita familia por familia; es una sugerencia y no reemplaza el FEFO del RF-05.05. Para la innovación 1, entrega una vida útil más realista.

La tecnología tiene cuatro componentes:

1. **EPCIS 2.0 con datos de sensor.** La versión 2.0 del estándar agregó la lista de elementos de sensor (`sensorElementList`) para adjuntar lecturas o resúmenes de sensor a un evento de negocio (GS1 AISBL, 2022). Cada movimiento del lote (recepción, ubicación en cámara, carga del SSCC al camión y entrega) lleva el resumen térmico del tramo: mínimo, máximo,

Tabla 13.12 Alcance obligatorio en el ámbito de la innovación 3. Fuente: elaboración propia a partir del Caso 02, cap. 18, del Formulario T-12, del Anexo 3.G y del Capítulo 4.

Ya es alcance obligatorio	Dónde está
Registro continuo de temperatura en cámaras y vehículos	Criterio 3 del caso; RF-09.03 y RF-09.04 (M9)
Serie sin brechas: un intervalo sin lectura se registra como evento	RNF-09.05
Alerta en tiempo real de excursión, parametrizable por tipo de producto	RF-09.05 y RF-09.10
Respuesta graduada con disposición de Calidad	RF-09.06 y RNG-04 (Capítulo 3, sección 3.2.4)
Rechazo por sospecha de ruptura y evidencia de la cadena de frío ante la autoridad y el cliente	RF-09.07 y RF-09.09
Bloqueo en el borde en menos de 5 segundos y 24 horas sin enlace	Capítulo 4, sección 4.2, componente B-02
Trazabilidad por eventos GS1 EPCIS y FEFO por fecha de vencimiento	Capítulo 4, sección 4.1; RF-05.05 y RNG-10

minutos fuera de rango y carga térmica acumulada.

2. **Asociación lote–sensor por lugar y tiempo.** En cámara, el lote toma la serie del punto B-01 de su zona (21 puntos en total); en ruta, la del termógrafo B-03 de su camión (28 en total). Un tramo sin dato queda marcado como tal y nunca se rellena. El modelo de datos ya contiene esta asociación temporal entre sensor y lote (Capítulo 5, sección 5.1.7).
3. **Modelo cinético por familia** (lácteos, cecinas, congelados y otras). Usa la dependencia de la velocidad de deterioro con la temperatura (Arrhenius o Q10), integrada sobre la historia real del lote. Es el principio del sistema SMAS de gestión de la seguridad de alimentos refrigerados (Koutsoumanis et al., 2005) y del FEFO dinámico en la logística de alimentos (Jedermann et al., 2014). El modelo es determinista: los parámetros vienen de la literatura y de la ficha del proveedor, y Calidad los aprueba. No es aprendizaje automático.
4. **Cálculo distribuido.** En el borde, el gateway B-02 (AWS IoT Greengrass, en los centros de distribución de Talca y Concepción) acumula la carga térmica de los lotes en cámara aunque el centro esté 24 horas sin enlace. En ruta, el termógrafo B-03 registra todo el trayecto y difunde la temperatura por Bluetooth, y la aplicación de reparto C-02 alerta cuando detecta una excursión; al volver el camión, el terminal descarga el registro completo (Capítulo 4, sección 4.2) y N-10 calcula la carga térmica del tramo de ruta. Durante la ruta, el lote conserva su última estimación y la alerta llega a Calidad por la red celular, de inmediato con cobertura o cuando el terminal la recupera. La estimación es una proyección derivada de los eventos: se puede reconstruir con otra versión del modelo para auditoría.

El contrato de datos es `inn03.historia-termica-lote.v1` y se detalla en el Anexo 13.A.

Oferta del RT-05.30. Este requisito deseable valora la analítica predictiva pertinente al caso «con el modelo, sus variables, su métrica de desempeño y su plan de reentrenamiento documentados» (Distribuidora Puelche S.A., 2026b, RT-05.30). La innovación 3 es la forma en que LafroX lo oferta, y la Tabla 13.13 documenta los cuatro elementos.

Al no ser un modelo aprendido, no se le aplica el Capítulo 18 de las Bases Técnicas (RT-26.06). Aun así declara línea base, métrica de desempeño y detección de deriva, como pediría el RT-18.08 a un modelo predictivo.

13.3.3 Nivel de madurez

EPCIS 2.0 es un estándar publicado (GS1 AISBL, 2022). Los modelos cinéticos de vida útil están validados experimentalmente para alimentos refrigerados (Koutsoumanis et al., 2005), y Jedermann et al. (2014) documentan el FEFO dinámico en logística refrigerada. Con la escala de la Comisión Europea (European Commission, 2016), la integración propuesta, con cálculo en el borde sin enlace, asociación por eventos y uso por Calidad en la operación de Puelche, parte en TRL 2. Sus objetivos son TRL 4 al mes 10 (H4, con series y eventos sintéticos) y TRL 6 al mes 15 (marcha blanca con lotes reales).

Investigación adicional declarada. Faltan los parámetros cinéticos de cada familia para los productos que distribuye Puelche, porque la literatura entrega rangos generales. Se definen en

Tabla 13.13 Elementos del RT-05.30 en la innovación 3. Fuente: elaboración propia a partir de las Bases Técnicas Transversales, RT-05.30.

Elemento	Definición en la innovación 3
Modelo	Cinética de deterioro por familia (Arrhenius o Q10) integrada sobre la historia térmica del lote; determinista
Variables	Serie de temperatura por tramo, tiempo en cada tramo, familia, vida útil nominal del proveedor y parámetros cinéticos aprobados
Métrica de desempeño	Proporción de lotes con vida remanente estimada dentro de ±15 % de la vida nominal respecto de la evaluación de Calidad (I-03B)
Plan de reentrenamiento	Recalibración semestral de los parámetros por familia con los lotes evaluados del período (paquete 8.3.2); recalibración extraordinaria si I-03B baja del 80 % en dos cortes seguidos

el paquete 3.10.3.1 (meses 3 a 5) con las fichas de los proveedores y se validan con lotes reales en el paquete 3.10.3.4 (meses 11 a 15) con el indicador I-03B, con un laboratorio externo si Calidad lo requiere.

13.3.4 Diseño de la incorporación

La innovación usa componentes que la arquitectura ya contiene. Los sensores B-01 y los termógrafos B-03 son la fuente de las series; el gateway B-02 acumula la carga térmica sin enlace; la aplicación de reparto C-02 trae el registro de ruta. N-08 Ingesta de IoT y N-06 Telemetría cruda reciben las series y reutilizan los 10.920 mensajes diarios ya dimensionados (21 puntos × 288 lecturas más 28 termógrafos × 174 lecturas; Capítulo 4, sección 4.2), sin agregar ingesta. La capa 5 transporta los eventos EPCIS con datos de sensor. M9 Calidad y trazabilidad muestra la historia y la estimación, y en ella Calidad dispone y aprueba los parámetros. M2 Inventario y M5 Preparación reciben el orden de salida sugerido, habilitado por familia. M10 Analítica, sobre N-10, ejecuta el modelo, recalcula y publica, y conserva las series cinco años. La capa 7 versiona y aprueba el modelo y sus parámetros.

La Tabla 13.14 presenta los paquetes de la EDT.

Los lácteos son la primera familia priorizada, por la relación con su proveedor descrita en la sección 13.3.1. La innovación se materializa en el mes 16, como apoyo a la decisión de Calidad; el orden de salida sugerido se activa por familia cuando esa familia cumple el indicador I-03B. Los responsables son el Líder de Datos, Leandro Chamorro, y el Arquitecto de Solución, Bastián Trejo, con la validación del Líder de Calidad y Pruebas, Maximiliano Miño, y de la jefa de Calidad del CLIENTE. Desde el mes 21, las revisiones semestrales del paquete 8.3.2 se ejecutan en el frente de Operación que dirige Guillermo Castillo, y Maximiliano Miño aprueba sus parámetros, porque la dedicación del Líder de Datos termina en el mes 21 (Capítulo 1, Tabla

Tabla 13.14 Paquetes de la EDT de la innovación 3. Fuente: Formulario T-14 y Anexo 7.D.

Paquete	EDT	Meses	Entregable	Resp.
INN-03.P1	3.10.3.1	3 a 5	Familias priorizadas, parámetros aprobados por Calidad y protocolo de validación	DAT
INN-03.P2	3.10.3.2	5 a 9	Asociación lote–sensor en el borde y en el camión, por eventos EPCIS	DAT
INN-03.P3	3.10.3.3	9 y 10	Vista en M9, publicación en N-10 y orden sugerido a M2 y M5 (H4)	DAT
INN-03.P4	3.10.3.4	11 a 15	Certificación del H5 y validación en marcha blanca contra la evaluación de Calidad	DAT
INN-03.P5	8.3.2	26, 32, 38, 44, 50 y 56	Revisión semestral de parámetros y extensión a nuevas familias	DAT

1.3). Con el inicio supuesto en febrero de 2027 (Anexo 7.A), las revisiones de los meses 32, 44 y 56 caen en septiembre. En esos meses la recalibración se analiza sin intervenir producción, y los parámetros aprobados se activan después del día 25, fuera del congelamiento operacional (Distribuidora Puelche S.A., 2026c, cap. 10, restricción 8).

13.3.5 Impacto económico

La innovación no agrega hardware ni ingesta. Si la validación con lotes reales requiere un laboratorio externo, se contrata como servicio de terceros dentro del paquete 3.10.3.4. La Tabla 13.15 ubica sus rubros en el flujo de caja.

El beneficio llega por tres vías: menos lotes retenidos o descartados sin justificación térmica real; menos rechazos por fecha próxima, porque sale primero lo que tiene menos vida real; y, ante un rechazo como el del camión de food service, el dato de cuánta vida útil consumió el evento en cada lote, que define si el lote se reubica en otro cliente o se descarta. La evidencia de temperatura ya la entrega el RF-09.09 y no se cuenta como beneficio de la innovación. El beneficio no se suma a la meta de merma del Capítulo 2 ni al de la innovación 1.

13.3.6 Indicador de verificación

La Tabla 13.16 define los indicadores de la innovación 3.

I-03A e I-03B se miden antes del mes 16 y son la condición para habilitar cada familia. I-03D toma su línea base en la marcha blanca, cuando ya existe registro continuo, porque antes no hay con qué medirlo.

Tabla 13.15 Ubicación de la innovación 3 en el flujo de caja. Fuente: elaboración propia; la valorización está en la Oferta Económica, Entregable 2, ítem 2.7.

Rubro	Clase	Meses
Familias, parámetros y protocolo (datos y Calidad)	Inversión / recursos humanos	3 a 5
Cálculo en el borde, eventos y vista en M9	Inversión / recursos humanos	5 a 10
Validación con lotes reales (laboratorio externo, si se contrata)	Inversión / proveedores	11 a 15
Cómputo en el borde y en N-10	Costo operacional	16 a 56
Recalibración semestral de parámetros	Costo operacional / recursos humanos	26 a 56, cada seis meses
Retenciones, descartes y rechazos por fecha próxima evitados	Beneficio	Desde el mes 16; primera medición en el mes 28

Tabla 13.16 Indicadores de la innovación 3. Fuente: elaboración propia.

Id	Indicador	Línea base	Meta	Momento
I-03A	Lotes de familias priorizadas con historia térmica completa / lotes de esas familias	0 (no hay registro continuo)	≥ 95 %; los tramos sin dato se informan con causa	Mes 15 y mensual
I-03B	Lotes evaluados con estimación dentro de ±15 % de la vida nominal respecto de Calidad / lotes evaluados	Sin medición	≥ 80 %, con ≥ 60 lotes por familia	Mes 15, por familia
I-03C	Excursiones dispuestas por Calidad con la vida útil consumida registrada / excursiones alertadas	0	100 %	Mensual desde el mes 16
I-03D	Lotes de familias habilitadas retenidos o descartados en bodega por vencimiento / lotes recibidos	Medición de los meses 13 a 15	−20 % relativo	Mes 28

13.3.7 Riesgo de adopción

El riesgo de adopción está registrado como R8-27 en el Anexo 8.A, con probabilidad 4 e impacto 5 (exposición 20, nivel crítico). La asociación entre sensor y lote está cubierta además por R8-23. La Tabla 13.17 resume las causas.

Tabla 13.17 Riesgos de adopción de la innovación 3. Fuente: Anexo 8.A, fichas R8-23 y R8-27, y Formulario T-16.

Causa	P × I (SD8)	Mitigación	Contingencia
Parámetros que no representan los productos de Puelche	4 × 5 (R8-27)	Validación por familia (I-03B) antes de habilitar el orden sugerido; nunca extender el vencimiento por inferencia	La familia queda con historia visible y FEFO por fecha impresa
Que Operaciones lea la estimación como permiso para relajar RNG-04	Incluida en R8-27	La regla graduada y el bloqueo de B-02 no cambian; la estimación solo informa a Calidad	Mostrar la estimación solo en M9, no en M5
Lote movido sin evento (asociación errónea)	4 × 5 (R8-23)	Tramos sin dato explícitos; control de los eventos de ubicación en M2	Lote marcado «historia incompleta», sin estimación

La regla de diseño que acota el riesgo es que la estimación puede acortar la vida útil de un lote, pero nunca alargarla más allá de la fecha impresa.

13.4 Innovación 4

Tipo 4, modelo de negocio o de contratación: Tramo variable de la Operación ligado al costo de servir (INN-04). Durante la Operación, una parte acotada del pago mensual se liga a una mejora verificable del costo por entrega de Puelche. El tramo no se paga si las entregas completas y a tiempo (OTIF) están bajo su meta.

13.4.1 Problema u oportunidad

El costo logístico se prorratea por zona con un criterio de 2016, y el gerente de Administración y Finanzas no sabe cuánto cuesta atender a un almacén de Empedrado que compra cuarenta y cinco mil pesos cada dos semanas (Distribuidora Puelche S.A., 2026c, cap. 1). El Capítulo 2 identifica la opacidad del costo de servir como uno de los tres problemas centrales de Puelche.

Conocer el costo de servir es obligatorio (criterio 11 del caso). Que ese dato se convierta en

decisiones comerciales no lo es, y con una tarifa plana al proveedor le da lo mismo. Además, el área de TI de Puelche son cuatro personas, y toda función que requiera un especialista que la compañía no tiene debe ofrecerse como servicio y estar costeada (Distribuidora Puelche S.A., 2026c, cap. 10, restricción 9). Convertir la segmentación por costo de servir en recomendaciones de malla de atención es análisis de datos que Puelche no tiene quién haga. Por eso esta innovación lo entrega como servicio gestionado de la Operación, costeado dentro del pago mensual.

13.4.2 Tecnología, práctica o modelo

La Tabla 13.18 separa lo que ya es alcance obligatorio de lo que esta innovación agrega.

Tabla 13.18 Alcance obligatorio en el ámbito de la innovación 4. Fuente: elaboración propia a partir de las Bases Administrativas, del Caso 02, del Capítulo 3 y del Anexo 3.C.

Ya es alcance obligatorio	Dónde está
Costo de servir por cliente y por entrega, construido desde el hecho	Criterio 11; familia F-14 «Analítica de Costo de Servir», Etapa 2 (RF-11.01, RF-11.02, RF-11.08, RF-04.08, RF-08.07 y RF-14.04)
Segmentación por rentabilidad neta con sugerencia de frecuencia y pedido mínimo	RF-11.08
OTIF único con metas de 90 % (mes 15), 93 % (mes 19) y 95 % (mes 32)	Criterio 4; Capítulo 3, sección 3.2.5, criterio R18-04
Pago de la Operación con componentes fijos y variables	Bases Administrativas, Formulario E-25 y Formulario E-21, 1.2
Multas por incumplimiento de nivel de servicio	Bases Administrativas, Formulario E-25

Las Bases prevén el componente variable, pero ligado a métricas de servicio del proveedor. Esta innovación lo liga a una métrica de negocio del CLIENTE, la reducción comparable del costo por entrega, con dos protecciones: el OTIF debe estar en su meta y una canasta congelada impide bajar costos dejando de atender a clientes caros. El Capítulo 2 ya declara que los clientes no rentables no se eliminan en forma automática (Anexo 2.2, S-07); la canasta congelada es la forma contractual de respetarlo.

El modelo de pago tiene los siguientes elementos:

- **Estructura:** tarifa fija, que es la mayor parte del pago, más un tramo variable con techo. Los valores se fijan solo en la Oferta Económica.
- **Línea base:** se forma con los hechos de los meses 21 a 23, cuando la Etapa 2 ya está en producción. La canasta se congela por zona, canal, distancia y condición térmica, con pesos fijos.

- **Ajustes:** el combustible, el cambio de mezcla de productos y el peak de septiembre se ajustan con índices documentados antes de liquidar.
- **Puntuación:** la reducción comparable dividida por 5 %, acotada entre 0 y 1. El tramo se paga solo si el OTIF del período alcanza la meta del Capítulo 3 vigente para ese mes.
- **Acompañamiento:** LafroX entrega periódicamente la segmentación del RF-11.08 con una recomendación de malla de atención. Decide el gerente Comercial de Puelche, y se registran la recomendación, la respuesta y el efecto.
- **Lo que no cambia:** no se compensan multas, no se excluyen entregas fallidas del denominador y no se supera el precio máximo.

13.4.3 Nivel de madurez

La madurez se declara con la escala TRL de la Comisión Europea (European Commission, 2016), aplicada a la práctica contractual y no a un componente tecnológico. Por separado, los contratos con pago ligado al nivel de servicio son práctica corriente en los servicios de tecnología (TRL 9). Ligar el variable a una métrica del negocio del cliente, el costo de servir, no lo es, y por eso el conjunto parte en TRL 2.

FitzGerald et al. (2023) analizan contratos por resultados y muestran que la forma en que se especifica el resultado y su lógica de pago determinan si el contrato es liquidable o termina en disputa; la especificación débil es su modo de falla más frecuente. Por eso la canasta, los índices y la protección del OTIF se fijan antes de la primera liquidación. La Tabla 13.19 traduce cada nivel a un hito verificable del contrato.

Tabla 13.19 Niveles de madurez de la innovación 4. Fuente: elaboración propia a partir de European Commission (2016).

Nivel	Significado en esta innovación	Mes
TRL 2	Modelo de pago y regla de atribución formulados	Oferta
TRL 4	Fórmula simulada con casos y aprobada por Finanzas del CLIENTE (paquete 5.4.3)	20
TRL 6	Tres liquidaciones en sombra reproducidas sin diferencia (paquete 8.3.3)	23
TRL 7	Liquidación con efecto de pago aceptada en operación real (paquete 8.3.4)	24

Cada nivel tiene un entregable que Finanzas del CLIENTE puede revisar, por lo que el avance de madurez no depende de una apreciación del proponente.

Investigación adicional declarada. Falta definir la canasta, los índices de ajuste y la regla estacional con datos reales de costo de servir, que solo existen cuando la Etapa 2 está en producción. Se diseñan en el paquete 5.4.3 (meses 17 a 20) y se prueban en las tres liquidaciones en sombra del paquete 8.3.3 (meses 21 a 23) con el indicador I-04B.

13.4.4 Diseño de la incorporación

M6 Reparto y M7 Cobranza y rendición aportan los hechos de cada entrega, y M8 Devoluciones y envases aporta los retornos. M10 Analítica calcula el costo comparable y el OTIF sobre N-10 (capa 6). La capa 6 versiona la línea base y la canasta, y la capa 7 audita la cifra liquidada. El dato contable definitivo vive en el ERP. La Tabla 13.20 presenta los paquetes de la EDT.

Tabla 13.20 Paquetes de la EDT de la innovación 4. Fuente: Formulario T-14 y Anexo 7.D.

Paquete	EDT	Meses	Entregable	Resp.
INN-04.P1	5.4.3	17 a 20	Reglas de atribución, canasta, índices y traducción a la Oferta Económica	JP
INN-04.P2	8.3.3	21 a 23	Línea base y tres liquidaciones en sombra, sin efecto de pago	JP
INN-04.P3	8.3.4	24 a 56	Liquidación mensual y acompañamiento comercial	JP

El primer paquete está en la fase 5 de la EDT porque es un acuerdo con el CLIENTE y no un desarrollo. El acompañamiento se materializa en el mes 21 y la primera liquidación en el mes 24. El responsable es el Jefe de Proyecto, Alex Aravena, que dirige el contrato durante la Operación, junto con Finanzas y la Contraparte Técnica del CLIENTE.

13.4.5 Impacto económico

Al ser una innovación de contratación, su impacto se separa en lo que es costo de LafroX, lo que es ingreso de LafroX y lo que es beneficio del CLIENTE. El tramo vale cero en los meses 21 a 23; desde el mes 24 se paga la puntuación por el tramo máximo, a mes vencido, como establece el Formulario E-25. Para Puelche, el modelo significa pagar menos si la solución no rinde y nunca más que el máximo; para LafroX, el tramo es un ingreso contingente. La Tabla 13.21 ubica los rubros.

El beneficio del CLIENTE es el ahorro operacional verificable, sin sumar lo ya atribuido a las innovaciones 1, 3 o 5.

13.4.6 Indicador de verificación

La Tabla 13.22 define los indicadores de la innovación 4.

La meta de I-04A se exige con OTIF de 95 % porque en el mes 36 ya rige el tramo final de OTIF del criterio R18-04, que se alcanza en el mes 32. I-04B es la condición para pasar del ensayo en sombra a la liquidación con efecto de pago.

Tabla 13.21 Ubicación de la innovación 4 en el flujo de caja. Fuente: elaboración propia; la valorización está en la Oferta Económica, Entregable 2, ítem 2.7.

Rubro	Clase	Meses
Diseño de la atribución, la canasta y los índices	Inversión / recursos humanos	17 a 20
Ensayo en sombra	Inversión / recursos humanos	21 a 23
Acompañamiento comercial (restricción 9)	Costo operacional / recursos humanos	21 a 56
Conciliación mensual con Finanzas	Costo operacional / gasto administrativo	24 a 56
Pago fijo de la Operación	Ingreso	21 a 56
Tramo variable	Ingreso contingente; vale cero en los meses 21 a 23	24 a 56, a mes vencido
Reducción del costo por entrega de Puelche	Beneficio	Desde el mes 24; meta en el mes 36

Tabla 13.22 Indicadores de la innovación 4. Fuente: elaboración propia.

Id	Indicador	Línea base	Meta	Momento
I-04A	1 − costo comparable del período / costo de referencia de la canasta	Canasta de los meses 21 a 23	≥ 5 %, con OTIF ≥ 95 %	Mes 36; mensual desde el mes 24
I-04B	Liquidaciones reproducidas por Finanzas sin diferencia / liquidaciones en sombra	Sin modelo	3 de 3	Meses 21 a 23
I-04C	Recomendaciones con respuesta y efecto registrados / recomendaciones	Sin registro	100 %	Mensual desde el mes 21

13.4.7 Riesgo de adopción

El riesgo de adopción está registrado como R8-28 en el Anexo 8.A, con probabilidad 3 e impacto 4 (exposición 12, nivel alto). La Tabla 13.23 resume sus causas.

Tabla 13.23 Riesgo de adopción de la innovación 4. Fuente: Anexo 8.A, ficha R8-28, y Formulario T-16.

Causa	P × I (SD8)	Mitigación	Contingencia
Variación del costo por causas externas (combustible, cambio de malla, septiembre)	3 × 4 (R8-28)	Canasta, índices y regla estacional fijados en el paquete 5.4.3, antes de la primera liquidación	Acotar el tramo al cumplimiento del OTIF, que es atribuible, y mantener el acompañamiento en la tarifa fija
Bajar el costo degradando el servicio o excluyendo clientes	Incluida en R8-28	Protección del OTIF; denominador sin exclusiones; reproducción por Finanzas	Suspender el devengo del período en disputa según el mecanismo del contrato

Si el modelo no rinde, el contrato vuelve a la estructura de las Bases, con pago fijo y componentes variables de servicio, y el costo de servir sigue disponible como alcance obligatorio de la Etapa 2.

13.5 Innovación 5

Tipo 5, experiencia de usuario, sostenibilidad o impacto social: Hoja de negocio del almacenero (INN-05). Es una hoja por local, entregada en la visita del preventista, que devuelve al cliente del canal tradicional la información que Puelche ya tiene sobre sus compras, sin exigirle dispositivo, conexión ni registro.

13.5.1 Problema u oportunidad

Puelche atiende 11.600 almacenes y minimarkets (Distribuidora Puelche S.A., 2026c, cap. 2.2). No se puede exigir al cliente del canal tradicional que tenga internet, dispositivo propio ni medio de pago electrónico (Distribuidora Puelche S.A., 2026c, cap. 10, restricción 5), y el 38 % de las ventas del canal se cobra en efectivo contra entrega (Distribuidora Puelche S.A., 2026c, cap. 4.7). Mientras tanto, un competidor ofrece una aplicación donde el almacenero hace su pedido solo (Distribuidora Puelche S.A., 2026c, cap. 1).

Puelche sabe qué compra cada local, qué dejó de pedir y qué tiene por vencer, pero no se lo devuelve. La información de gestión queda hoy reservada a los clientes grandes, que tienen sistemas propios o acceso al portal.

13.5.2 Tecnología, práctica o modelo

La Tabla 13.24 separa lo que ya es alcance obligatorio de lo que esta innovación agrega.

Tabla 13.24 Alcance obligatorio en el ámbito de la innovación 5. Fuente: elaboración propia a partir de las Bases Administrativas, de las Bases Técnicas Transversales, del Caso 02 y del Formulario T-12.

Ya es alcance obligatorio	Dónde está
Segmentación por rentabilidad, construida para Comercial y Finanzas	RF-11.08 (M10, Etapa 2)
Autoatención de las consultas más frecuentes	RT-16.32
Portal web con estado de cuenta, saldo, entregas y documentos, con usuario, clave e internet	RF-07.07 y RF-12.15 a RF-12.18
Atención a personas usuarias con baja alfabetización digital	Bases Administrativas, Art. 26°; RT-13.07
Comprobante de entrega	Criterio 8 del caso

Lo obligatorio se construye para Puelche o exige internet. La innovación agrega una lectura del propio negocio del almacenero con Puelche, entregada por el canal que el cliente ya usa, la visita, con el costo de acceso a cargo de Puelche.

La hoja tiene cuatro bloques:

1. Qué compró, por categoría, comparado con su período anterior.
2. Qué dejó de pedir: productos habituales ausentes hace dos o tres ciclos.
3. Qué tiene por vencer, tomado de la innovación 1. El bloque se omite si no hay datos confirmados.
4. Opcional y condicionado: cómo le va frente al agregado de locales comparables de su zona. Nunca muestra un local identificable; aplica un umbral mínimo de locales por grupo y supresión de celdas, según el control de divulgación estadística (Hundepool et al., 2026) y la k-anonimidad (Sweeney, 2002). Se activa solo después de una revisión legal bajo la Ley 21.719 de protección de datos personales (Ley N.º 21.719, 2024).

La hoja se entrega por dos vías:

- **En pantalla:** M3 Preventa la muestra en la aplicación de preventa C-01, en el terminal del preventista. Se calcula antes de la ruta y viaja cifrada en el terminal, así que funciona sin señal.
- **Impresa, si el cliente la pide:** M6 Reparto la imprime con la impresora de cabina del camión (Zebra ZQ620, una por camión; Formulario T-11) y se entrega con la guía en la entrega siguiente. El preventista no lleva impresora.

Si esa semana el local no hace pedido, no hay entrega y la copia impresa no llega; queda en espera para la próxima entrega a ese local, y la hoja en pantalla sí se mostró en la visita. El indicador I-05A mide por separado las copias pedidas y las entregadas, para que esa brecha quede visible.

13.5.3 Nivel de madurez

El informe sobre datos propios y el control de divulgación estadística son prácticas maduras, en TRL 9 (Hundepool et al., 2026; Sweeney, 2002). Su utilidad para el micro-comercio sin conectividad no está probada, por lo que el conjunto parte en TRL 2 de la escala de la Comisión Europea (European Commission, 2016). Sus objetivos son TRL 4 con la prueba de comprensión de los meses 13 y 14, y TRL 6 en la marcha blanca de la Etapa 2, en los meses 19 y 20.

Investigación adicional declarada. Falta comprobar que el almacenero entiende la hoja y obtener el dictamen legal del bloque 4 bajo la Ley 21.719. La comprensión se investiga con 24 locales en el paquete 3.10.4.1 (meses 13 y 14), con el indicador I-05B, y la revisión legal se hace en el paquete 8.3.6 (meses 24 a 27).

13.5.4 Diseño de la incorporación

M10 Analítica calcula los bloques sobre N-10 (capa 6). M3 Preventa los muestra en la aplicación de preventa C-01 (capa 1), y M6 Reparto imprime la copia con la impresora de cabina del camión. La capa 7 limita la hoja a su receptor y audita el tratamiento en el registro de actividades de tratamiento. La Tabla 13.25 presenta los paquetes de la EDT.

Tabla 13.25 Paquetes de la EDT de la innovación 5. Fuente: Formulario T-14 y Anexo 7.D.

Paquete	EDT	Meses	Entregable	Resp.
INN-05.P1	3.10.4.1	13 y 14	Prototipo en papel y pantalla; prueba de comprensión con 24 locales	IMP
INN-05.P2	3.10.4.2	14 y 15	Privacidad (Ley 21.719), verificación del receptor, retención e impresión en cabina	IMP
INN-05.P3	3.10.4.3	15 a 17	Cálculo, precarga y bloques 1 a 3 (H9)	IMP
INN-05.P4	3.10.4.4 y 8.3.5	18 a 21 y 22 a 26	Certificación del H10, marcha blanca, producción en el mes 21 y despliegue gradual por rutas	IMP
INN-05.P5	8.3.6	24 a 27	Bloque 4: revisión legal, parámetros de agrupación y activación condicionada	IMP

La cuenta 3.10.4 de la EDT corresponde a la innovación 5, porque la innovación 4 no tiene

paquetes de construcción. Los bloques 1 a 3 se materializan en el mes 21; el bloque 4, desde el mes 27 y solo si la revisión legal lo aprueba. Hasta el mes 21 la innovación la dirige el Líder de Implantación y Gestión del Cambio, Patricio Henríquez, con el Encargado de Seguridad de la Información, Álvaro Catalán, a cargo de la privacidad. Desde el mes 22, el despliegue por rutas y el bloque 4 se ejecutan en el frente de Operación que dirige Guillermo Castillo, y Álvaro Catalán aprueba la activación del bloque 4, porque la dedicación del Líder de Implantación termina en el mes 21 (Capítulo 1, Tabla 1.3).

13.5.5 Impacto económico

La impresora de cabina ya está ofertada, por lo que la innovación no agrega hardware. La Tabla 13.26 ubica sus rubros en el flujo de caja.

Tabla 13.26 Ubicación de la innovación 5 en el flujo de caja. Fuente: elaboración propia; la valorización está en la Oferta Económica, Entregable 2, ítem 2.7.

Rubro	Clase	Meses
Investigación con usuarios y prueba de comprensión	Inversión / recursos humanos	13 y 14
Privacidad, cálculo, precarga e impresión en cabina	Inversión / recursos humanos	14 a 18
Revisión legal del bloque 4	Inversión / proveedores	24 a 27
Cálculo mensual y papel térmico de las copias pedidas	Costo operacional	21 a 56
Minutos de explicación en la visita	Costo operacional (tiempo de preventa)	21 a 56
Efecto en la frecuencia y el tamaño del pedido, si se demuestra	Beneficio	Desde el mes 33

El beneficio comercial es la frecuencia y el tamaño del pedido en los locales que reciben la hoja, y la retención frente al competidor con aplicación; se valoriza solo si se demuestra al mes 33. El beneficio social es que la información de gestión deja de ser privilegio del cliente grande, sin exigir al almacenero conexión ni dispositivo.

13.5.6 Indicador de verificación

La Tabla 13.27 define los indicadores de la innovación 5.

I-05A también se informa sobre el total de 11.600 locales, para mostrar la cobertura real del canal. I-05C usa el despliegue gradual por rutas como comparación: las rutas que aún no reciben la hoja sirven de referencia, y por eso la meta es estimar el efecto y no prometer un alza que hoy no tiene evidencia.

Tabla 13.27 Indicadores de la innovación 5. Fuente: elaboración propia.

Id	Indicador	Línea base	Meta	Momento
I-05A	Locales con hoja mostrada / locales elegibles que la aceptan; copias impresas entregadas / copias pedidas	0 (la hoja no existe)	≥ 90 % de hojas mostradas; ≥ 85 % de copias entregadas dentro de dos ciclos de visita	Mes 27
I-05B	Participantes que interpretan bien 3 preguntas / participantes	Prototipo de los meses 13 y 14	≥ 80 % de 24	Antes del mes 19
I-05C	Frecuencia y tamaño de compra en rutas con hoja frente a rutas aún sin hoja	Período previo por ruta	Estimar el efecto; no se promete un alza	Mes 33
I-05D	Emisiones del bloque 4 con todos los grupos sobre el umbral / emisiones del bloque 4	No aplica antes de activar	100 %	Cada emisión

13.5.7 Riesgo de adopción

El riesgo de adopción está registrado como R8-29 en el Anexo 8.A, con probabilidad 4 e impacto 3 (exposición 12, nivel alto). La Tabla 13.28 resume sus causas.

Si la innovación no rinde, la visita del preventista, el pago en efectivo y los canales obligatorios siguen operando sin cambios, porque la hoja es un agregado opcional.

Referencias

Las Bases se citan con su documento y el artículo, capítulo, sección o código del requisito; las referencias internas a otros capítulos de esta oferta se indican por su número de capítulo y sección.

- DORA. (2024). *Accelerate state of DevOps report 2024*. Google Cloud. `https://dora.dev/research/2024/dora-report/`
- Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026: Contratación de Solución Integral de Software y Servicios de Operación*, artículos 17, 26, 28, 29, 30 y 50.2, y Formularios E-21, E-25 y T-19.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales de Licitación N.º TFEP-01/2026*, RT-04.01, RT-04.14, RT-05.30, RT-10.07, RT-13.07, RT-14.06, RT-16.32, RT-18.08 y

Tabla 13.28 Riesgos de adopción de la innovación 5. Fuente: Anexo 8.A, ficha R8-29, y Formulario T-16.

Causa	P × I (SD8)	Mitigación	Contingencia
Que el almacenero no la lea o no la entienda	4 × 3 (R8-29)	Prueba de comprensión (I-05B) y co-diseño con almaceneros	Versión de un bloque, explicada de palabra en la visita
Inferir las cifras de un vecino a partir del bloque 4	Incluida en R8-29	Umbral y supresión verificados en cada emisión; revisión legal previa	No activar el bloque 4; los bloques 1 a 3 son datos propios del local

capítulo 26.

- Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Caso 02: Logística. Especificaciones del problema y operación de Distribuidora Puelche S.A.*, capítulos 1, 2, 4, 6, 8, 10, 13 y 18.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026d). *Aclaraciones de la Licitación N.º TFEP-01/2026*, secciones 8 y 11 (Capítulo 13).
- European Commission. (2016). Technology readiness levels (TRL). En *Horizon 2020 work programme 2016–2017: General annexes* (Anexo G). https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016_2017/annexes/h2020-wp1617-annex-g-trl_en.pdf
- FitzGerald, C., Tan, S., Carter, E., & Airoldi, M. (2023). Contractual acrobatics: A configurational analysis of outcome specifications and payment in outcome-based contracts. *Public Management Review, 25*(9), 1796–1814. https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2244501
- GS1 AISBL. (2022). *EPC Information Services (EPCIS) standard* (versión 2.0). https://ref.gs1.org/standards/epcis/2.0.0/
- Hundepool, A., Domingo-Ferrer, J., Franconi, L., Giessing, S., Lenz, R., Naylor, J., Schulte Nordholt, E., Seri, G., De Wolf, P.-P., Tent, R., Młodak, A., Gussenbauer, J., & Wilak, K. (2026). *Handbook on statistical disclosure control* (2.ª ed.). Center of Excellence SDC. https://sdctools.github.io/HandbookSDC/
- Jedermann, R., Nicometo, M., Uysal, I., & Lang, W. (2014). Reducing food losses by intelligent food logistics. *Philosophical Transactions of the Royal Society A, 372*(2017), 20130302. https://doi.org/10.1098/rsta.2013.0302
- Koutsoumanis, K., Taoukis, P. S., & Nychas, G.-J. E. (2005). Development of a Safety Monitoring and Assurance System for chilled food products. *International Journal of Food Microbiology, 100*(1–3), 253–260. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2004.10.024
- LafroX. (2026). *Subdocumento 3: Esquema de solución y alcance*, Anexo 3.C.
- Ley N.º 21.719. (2024). Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la

Agencia de Protección de Datos Personales. Diario Oficial, 13 de diciembre de 2024. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1209272

- Riesenegger, L., Santos, M. J., Ostermeier, M., Martins, S., Amorim, P., & Hübner, A. (2023). Minimizing food waste in grocery store operations: Literature review and research agenda. *Sustainability Analytics and Modeling, 3*, 100023. https://doi.org/10.1016/j.samod.2023.100023
- Shahin, M., Babar, M. A., & Zhu, L. (2017). Continuous integration, delivery and deployment: A systematic review on approaches, tools, challenges and practices. *IEEE Access, 5*, 3909–3943. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2017.2685629
- Sweeney, L. (2002). k-anonymity: A model for protecting privacy. *International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 10*(5), 557–570. https://doi.org/10.1142/S0218488502001648

Declaración de uso de IA

En cumplimiento de la sección 7.2 de las Aclaraciones de la licitación, la tabla siguiente declara el uso de herramientas de inteligencia artificial en este subdocumento, con la revisión humana de cada parte. La declaración se consolida en el Formulario A-6.

Tabla 13.29 Declaración de uso de IA. Fuente: registro del equipo.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Introducción	Claude Code	Redacción del resumen y de la conexión con los demás capítulos; diagrama de la Figura 13.1	Alto	Alto (Figura 13.1)	[[REVISIÓN HUMANA]]
13.1 Innovación 1	Claude Code	Ordenamiento en los siete elementos y cotejo con el Capítulo 3, el Formulario T-12 y el Anexo 7.D	Medio	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]

continúa en la página siguiente

Tabla 13.29 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
13.2 Innovación 2	Claude Code; OpenAI Codex	Ordenamiento en los siete elementos y cotejo con los Capítulos 4 y 6; automatización del ciclo de recursos efímeros por incidencia	Medio	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
13.3 Innovación 3	Claude Code	Ordenamiento en los siete elementos, cotejo con el Capítulo 4 y documentación del RT-05.30	Medio	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
13.4 Innovación 4	Claude Code	Ordenamiento en los siete elementos y cotejo con el Formulario E-25 y el Capítulo 3	Medio	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
13.5 Innovación 5	Claude Code	Ordenamiento en los siete elementos y cotejo con el Formulario T-11	Medio	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
Anexos 13.A a 13.D	Claude Code	Ver la declaración de los anexos	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
Formulario T-19	Claude Code	Ver la declaración del formulario	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]